ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

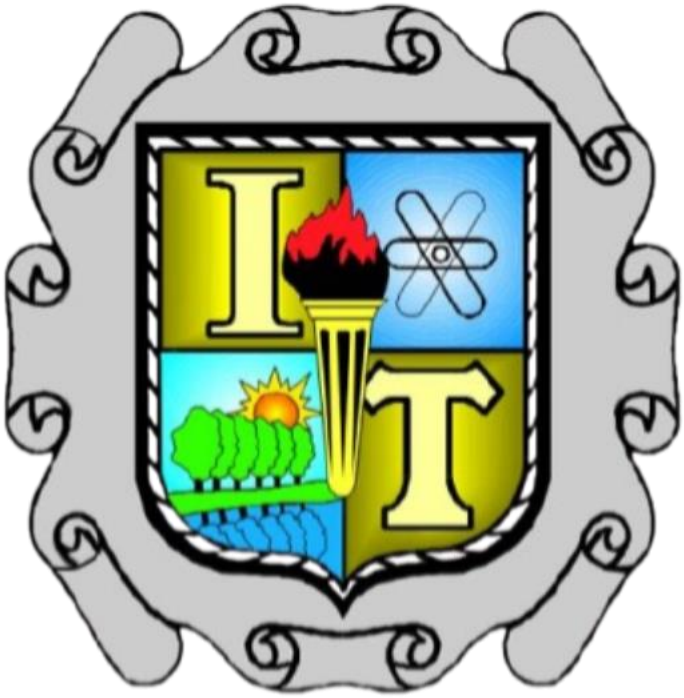
Tarea

Gamas de equipo de computo

Docente: Maldonado Leza Miguel

18:00-19:00pm

NAHIMA PAOLA MARTINEZ GLORIA



Investigación: Gamas de los equipos de cómputo

Introducción

Los equipos de cómputo se pueden clasificar en diferentes gamas de acuerdo con sus características de hardware, rendimiento, capacidad de almacenamiento, memoria RAM, procesador y tarjeta gráfica. Esta clasificación permite identificar qué computadora es más adecuada para las necesidades de cada usuario, desde realizar tareas escolares hasta desarrollar proyectos profesionales, videojuegos o simulaciones complejas.

1. Gama baja



Descripción: Son equipos económicos diseñados para realizar actividades cotidianas que no requieren demasiados recursos.

Características principales:

- Procesador de entrada, como Intel Core i3 o AMD Ryzen 3.
- Memoria RAM de 8 GB, como referencia.
- Almacenamiento SSD de 256 a 512 GB.

- Gráficos integrados en muchos modelos.
- Precio generalmente accesible.

Usos principales:

- Trabajos escolares y documentos.
- Navegación por Internet y correo electrónico.
- Videollamadas y reproducción de contenido multimedia.
- Programas de oficina, como Word y Excel.

Ventajas: Precio accesible y consumo energético generalmente bajo.

Desventajas: Puede presentar limitaciones al ejecutar programas pesados, videojuegos exigentes o varias aplicaciones simultáneamente.

2. Gama media



Descripción: Son equipos que ofrecen un equilibrio entre precio y rendimiento. Permiten realizar tareas cotidianas y actividades que necesitan mayor capacidad de procesamiento.

Características principales:

- Procesador como Intel Core i5 o AMD Ryzen 5.

- Memoria RAM de 16 GB, como referencia.
- Almacenamiento SSD de 512 GB a 1 TB.
- Gráficos integrados avanzados o tarjeta gráfica dedicada, según el modelo.
- Mayor capacidad para realizar varias tareas al mismo tiempo.

Usos principales:

- Programación y desarrollo de software.
- Edición de fotografías y videos de nivel moderado.
- Videojuegos con configuraciones gráficas adecuadas.
- Aplicaciones escolares y profesionales.
- Multitarea con varios programas abiertos.

Ventajas: Buen rendimiento para una amplia variedad de actividades.

Desventajas: Puede quedarse corta en tareas profesionales muy exigentes, como renderizado 3D complejo o simulaciones avanzadas.

3. Gama alta



Descripción: Son equipos con componentes de alto rendimiento, diseñados para ejecutar aplicaciones exigentes y ofrecer una gran capacidad de procesamiento.

Características principales:

- Procesadores de alto rendimiento, como Intel Core i7 o i9, o AMD Ryzen 7 o 9.
- Memoria RAM de 32 GB o más, según la actividad.
- Almacenamiento SSD NVMe de 1 TB o superior.

- Tarjeta gráfica dedicada de alto rendimiento en configuraciones orientadas a gráficos.
- Sistemas de refrigeración y fuentes de alimentación adecuados para sus componentes.

Usos principales:

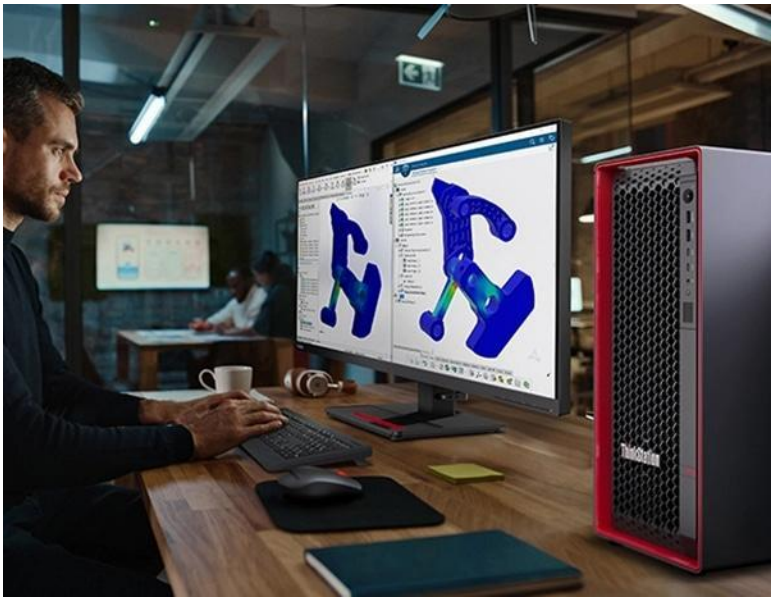
- Videojuegos con gráficos avanzados.
- Edición profesional de video.
- Animación y modelado tridimensional.
- Desarrollo de aplicaciones complejas.
- Inteligencia artificial y procesamiento de datos, según el hardware.

Ventajas: Gran capacidad de procesamiento y posibilidad de ejecutar tareas intensivas.

Desventajas: Precio elevado y, en algunos modelos, mayor consumo eléctrico y generación de calor.

Las características anteriores son ejemplos orientativos; la gama real depende de la generación y del modelo de cada componente.

4. Gama profesional o estación de trabajo (Workstation)



Descripción: Son equipos diseñados para trabajos profesionales, técnicos y científicos que necesitan alto rendimiento, estabilidad y confiabilidad.

Características principales:

- Procesadores profesionales o de alto rendimiento.
- Memoria RAM de 32 GB, 64 GB o más, según la carga de trabajo.
- Almacenamiento SSD de alta velocidad.
- Tarjetas gráficas profesionales en configuraciones especializadas.
- Opciones de expansión y, en algunos modelos, memoria con corrección de errores (ECC).

Usos principales:

- Ingeniería y arquitectura.
- Diseño asistido por computadora (CAD).
- Simulaciones científicas.
- Modelado 3D y renderizado profesional.
- Análisis de datos y desarrollo de inteligencia artificial.

Ventajas: Están diseñadas para cargas de trabajo intensivas y pueden ofrecer características especializadas de confiabilidad.

Desventajas: Su costo suele ser elevado y pueden resultar innecesarias para usuarios que solo realizan tareas básicas.

5. Tabla comparativa de las gamas

Característica	Gama baja	Gama media	Gama alta	Workstation
Procesador de referencia	Core i3 / Ryzen 3	Core i5 / Ryzen 5	Core i7-i9 / Ryzen 7-9	Xeon, Threadripper u otros compatibles
Memoria RAM orientativa	8 GB	16 GB	32 GB o más	32–64 GB o más
Almacenamiento típico	SSD 256–512 GB	SSD 512 GB–1 TB	SSD 1 TB o más	SSD de alta velocidad
Gráficos	Integrados	Integrados o dedicados	Dedicados de alto rendimiento, según el uso	Profesionales o de alto rendimiento
Uso principal	Escolar y oficina	Programación y multitarea	Gaming y creación avanzada	Ingeniería y trabajo especializado
Costo relativo	Bajo	Medio	Alto	Alto o muy alto

Conclusión

La clasificación de los equipos de cómputo por gamas permite comprender las diferencias entre sus componentes y capacidades. La gama baja es apropiada para actividades sencillas; la gama

media ofrece un buen equilibrio entre costo y rendimiento; la gama alta permite realizar tareas exigentes, y las estaciones de trabajo están orientadas a aplicaciones profesionales especializadas. Por lo tanto, para elegir un equipo es importante considerar las actividades que se realizarán, el presupuesto disponible y la posibilidad de actualizar sus componentes en el futuro.

Bibliografía

1. Universidad Autónoma de Tamaulipas. Lineamientos de cómputo: especificaciones y funcionalidades. Consultar documento.
2. HP México. Workstations para pequeñas y medianas empresas. Consultar fuente.
3. Lenovo México. Estaciones de trabajo ThinkStation. Consultar fuente.
4. Dimercom. Computadoras de gama baja, media y alta. Consultar fuente.